

首钢京唐钢铁联合有限责任公司

能源与环境部煤气加压系统提效改造项目自动化电信设备

技术规格书

首钢京唐钢铁联合有限责任公司能源与环境部

2026 年 3 月

一、简介

1.1 工程名称

能源与环境部煤气加压系统提效改造项目。

1.2 建设地点

本项目建设地点在河北省唐山地区曹妃甸。

1.3 工程简介

能环部一期高、焦、转炉煤气加压站自2008年建成已运行17年，相关设备及系统故障率高，由于公司整体煤气产用量增加，加压站系统配置已无法满足用户生产需求。为解决上述问题，对16台煤气增压机进行升级改造，保留原增压机基础和电机，将增压机转子叶轮型式由二元流型式改为三元流型式，提升运行效率。项目包括16台煤气增压机，增压机改造的过程中也对增压机配套入口调节装置、电动盘车装置、自动化系统进行改造。同时增加转炉煤气加压站出口总管DN1600复线管道，开发转炉煤气自动回收控制系统，本技术规格书为项目配套使用相关自动化设备。

1.4 工程内容

投标方负责自动化设备的供货、指导安装调试等，对整套设备技术总负责。包括1) 液位计、压力变送器、视频监控、气体泄漏检测、仪表保护箱、电伴热配电箱；2) 远程 IO 控制箱等。

1.5 说明

本技术规格书中带有“★”的条款为投标方必须严格遵照执行的内容，不得有任何偏离，否则按废标处理。为保证投标人所供设备与现场现有设备、备件具有互换性，降低招标人后续维护成本，投标人所供产品及配套外购件应从招标人所提供的厂商产品或品牌中选取。或提供同等档次其它品牌的替代产品，但须征得招标人的同意与认可，并在投标文件中提供详实的技术资料、功能参数、使用实例和证明文件等加以描述和说明。

1.6 供货时间

合同签订后 30 天。

二、供货范围

序号	设备名称	规格参数或图号	单位	数量	备注	
1	控制系统	包含输入输出模块 4 个，配前连接器、端子等	套	1	需与原系统统一	030
2	现场防爆远程站	包含不锈钢防护箱及总线式本安远程 I/O 系统。 每套 总线式本安远程 I/O 系统包括 16 槽模板 1 块，24VDC 供电模块 2 块，本安以太网网关 2 块，4 通道模拟量输入(有源、无源通用)4 块，4 通道模拟量输出 1 块，4 通道 TC/RTD 采集模块 4 块，8 通道开关量输入模块 4 块，4 通道开关量输出模块 3 块，本安接线端子 4 包，光纤介质转换器（1 区）2 块，光纤介质转换器（2 区/安全区域）2 块，不锈钢防护箱 1 套。	套	5	需与原系统统一	031
3	压力变送器	防爆型，介质：转炉煤气、氮气，量程 0-40KPa、0-200KPa，4-20mA+Hart，过程连接:1/2NPT 内螺纹，两线制；电气接口：M20×1.5 内螺纹，带数字显示屏，316L 不锈钢或哈氏合金材质的隔离膜片及过程连接件，精度等级 0.5%FS（满量程），年漂移≤±0.1%FS，防护等级 IP65 及以上，防止水汽、粉尘侵入，户外场景需 IP68 防护，量程以流量计厂家计算为准。	台	36	罗斯蒙特、EJA、ABB 或同等档次品牌	032
4	油箱液位计	导波雷达液位计，防爆型，介质：润滑油，过程温度：-40~120℃，探头材质：不锈钢,输出信号：4-20mA。	台	12	川仪、北京捷尔、兰睿科技（上海）或同等档次品牌	033
5	变送器保护箱	600x500x400，防护等级：IP54。全不锈钢材质，2mm 厚，带倾斜式防雨顶盖，仪表保温箱箱板内衬阻燃、防水、保温材料填充。保温箱保护箱为左侧开门，门至少可开到 110 度。箱门配带暗锁门把手。	套	18		034

6	防爆电伴热带	防爆, 30W/m, 每套含电伴热带 10 米、温控器 1 个、防爆接头 2 个, 配防爆配电箱。	套	18	安徽蒙特 尔、安徽 环瑞、廊 坊国锐或 同等档次 品牌	035
7	压力变送器	介质: 转炉煤气, 量程 0-40KPa, 4-20mA+Hart, 过程连接: 1/2NPT 内螺纹, 两线制; 电气接口: M20×1.5 内螺纹, 带数字显示屏, 316L 不锈钢或哈氏合金材质的隔离膜片及过程连接件, 精度等级 0.5%FS (满量程), 年漂移≤±0.1%FS, 防护等级 IP65 及以上, 防止水汽、粉尘侵入, 户外场景需 IP68 防护, 量程以流量计厂家计算为准。	台	1	罗斯蒙 特、 EJA、ABB 或同等档 次品牌	036
8	变送器保护箱	600x500x400, 防护等级: IP54。全不锈钢材质, 2mm 厚, 带倾斜式防雨顶盖。仪表保温箱箱板内衬阻燃、防水、保温材料填充。保温箱保护箱为左侧开门, 门至少可开到 110 度。箱门配带暗锁门把手。	套	1		037
9	防爆电伴热带	防爆, 30W/m, 每套含电伴热带 10 米、温控器 1 个、防爆接头 2 个。	套	1	安徽蒙特 尔、安徽 环瑞、廊 坊国锐或 同等档次 品牌	038
10	防爆固定式一氧化碳探测器	ZDH-2100GS-CO 电化学式、 4-20mA 传输、带 4G 无线远传功能、LED 数码管高亮显示、含配套防爆声光语音报警器及安装杆和底座、ExdIICT6Gb。	套	7	霍尼韦 尔、中电 华劳、北 京中恒安 或同等档 次品牌	039
11	防爆视频监控设备	每套含: 枪式网络摄像机 (400 万像素, DC12V, 带红外补光); 自动光圈、自动调焦镜头 (f=2.8~12.0); 防爆防护罩 (Exd IIC T6 Gb); 摄像机电源 (DC12V); 支架; 半固定云台; 摄像机专用浪涌保护器。	套	1	海康、大 华、松下 或同等档 次品牌	040

三、技术要求

3.1★变送器、温度计、液位计必须随设备附有国家质监局授权的法定计量检定机构的检定合格证书或校准证书。

3.2★热电阻、压力变送器、液位计等安装在防爆区域内防爆设备，应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058—2014），提供防爆合格证。

3.3★仪表保温箱材质为304不锈钢。

3.4★CO 气体检测器需通过唐山质监局检定，附检定合格证书及检定合格标签。气体报警设备需接入京唐公司气体检测平台，后台接入和调试工作由投标方负责完成。供应商向云平台开发项目组提供报警器无线模块的RS485通信接口及通讯协议、数据格式的说明。云平台开发项目组与供应商联合调试无线通信，必要时供应商应及时调整供应设备的相关数据格式和通信程序。供货商需配合施工人员完成视频监控信号的接入与调试。

3.5投标方按照图纸位号对设备进行编号，配备设备铭牌，图纸位号由招标方提供。设备铭牌采用316L不锈钢制造，安放在运行人员容易看到的地方。

3.6电伴热设备及伴热接线箱详见附录中图纸，按图纸项量进行供货，且符合防爆要求。

四、功能指标、保证值和考核方法

4.1投标方提供的设备功能完整，技术先进，除能满足设备技术参数外，也能满足人身安全和劳动保护条件。

4.2节流装置正常使用除定期检定外，20年免维护。

4.3易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件提供备用品（如三阀组、截止阀等），并能比较方便地拆卸、更换和修理。

4.4所有的材料及零部件（或元器件）符合有关规范的要求，且是全新的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。所使用的零件或组件有良好的互换性。

五、技术资料

5.1投标人交付资料

（1）防爆设备防爆合格证书。

（2）仪表检定合格证书或校准证书。

（3）CO 气体检测器检定证书。

（4）产品选型样本、安装使用维护手册、外形尺寸图及重量。

5.2 对投标人的资料要求

投标人提供的资料必须保证提供的技术资料完整性、正确性，技术资料必须满足设计、施工、试运行、生产和维护的要求。

对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。

买卖双方需要提交给最终用户的，以及指导现场安装，调试，运行的所有技术文件及资料均采用中文。

5.3 专有技术及专利说明

投标人应当保证其交付给招标人的研究成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控招标人实施的技术侵权的，投标人应当承担全部责任。

六、出厂及验收

6.1 设备到达现场后，招标人及时通知投标人到现场开箱验收交接。

6.2 投标人对所投标的设备明确售后服务承诺。

6.3 设备性能测试满足招标文件要求。

七、设备安装调试及技术服务

7.1 设备在招标人现场安装、调试、试车期间，投标人将派出相关技术人员进行现场指导，并负责解决设计、制造质量及安装等问题。

7.2 设备安装前投标人应向招标人技术交底，并对招标人有关人员进行相关技术培训。

7.3 投标人根据招标人的通知在48小时内派遣现场服务人员。

7.4 现场服务人员具有下列资质：遵守法纪，遵守现场的各项规章制度。有较强的责任感和事业心，按时到位。了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。身体健康，适应现场工作的条件。

7.5 培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

八、防腐、包装及运输

节流装置及连接附件防腐等级必须满足海洋气候要求，并保证15年以上无腐蚀现象。

设备包装、运输等采用木质包装，并做好防潮防磕碰措施。

九、 责任和义务

投标人对所提供的设计正确性负全责，确保设备的技术性能和产品质量要求。

十、售后服务与维修

10.1售后服务响应

投标人应对系统开车后的售后技术服务、使用与维修技术咨询提供良好的保证，投标人应保证其指定技术服务与维修的支持部门在接到招标人和最终用户电话（传真）后24小时内对最终用户提出的问题给予答复（电话或传真），直到解决问题。需要时应派专人到最终用户所在地解决。

10.2 质保期 1 年。